

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

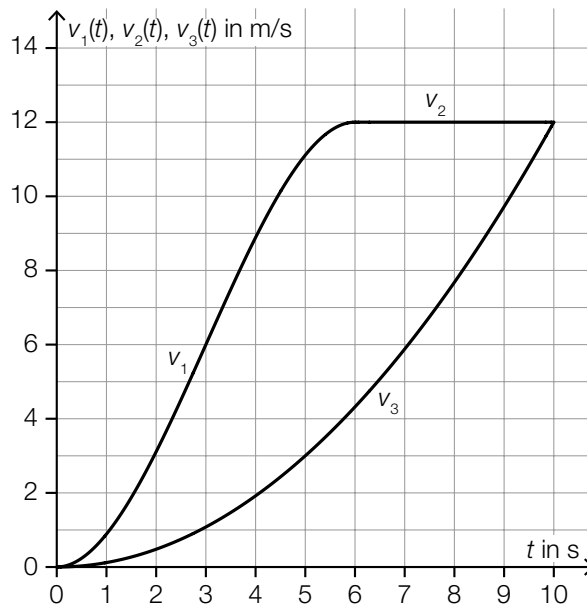
Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm

Die Geschwindigkeiten von 2 PKWs (PKW A und PKW B) werden als Funktionen in Abhängigkeit von der Zeit modelliert. Im unten stehenden Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm sind die zugehörigen Graphen dargestellt. Die Zeit t wird in Sekunden angegeben, die Geschwindigkeiten werden in m/s angegeben.

PKW A und PKW B starten zum Zeitpunkt $t = 0$ aus dem Stillstand. Sie haben beide zum Zeitpunkt $t = 10$ eine Geschwindigkeit von 12 m/s.

PKW A bewegt sich für $t \in [0; 6]$ mit der Geschwindigkeit $v_1(t)$ und für $t \in [6; 10]$ mit der konstanten Geschwindigkeit $v_2(t)$.

PKW B bewegt sich für $t \in [0; 10]$ mit der Geschwindigkeit $v_3(t) = 0,12 \cdot t^2$.



Aufgabenstellung:

- a) Im Zeitintervall $[0; 6]$ legt PKW A eine Strecke von 36 m zurück.
Im Zeitintervall $[0; t_1]$ mit $6 \leq t_1 \leq 10$ legt PKW A eine Strecke mit der Länge d zurück (d in m).

- 1) Geben Sie d in Abhängigkeit von t_1 an.

$d =$ _____

[0/1 P.]

Im Zeitintervall $[0; 10]$ legt PKW A eine längere Strecke als PKW B zurück.

- 2) Berechnen Sie, um wie viele Meter diese Strecke länger ist.

[0/1 P.]

b) Für PKW A gilt:

- Zum Zeitpunkt $t = 6$ beträgt die Geschwindigkeit 12 m/s.
- Zum Zeitpunkt $t = 0$ beträgt die Beschleunigung 0 m/s².
- Zum Zeitpunkt $t = 3$ hat die Beschleunigung ihren maximalen Wert.

Für die Funktion $v_1: [0; 6] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt:

$$v_1(t) = p \cdot t^3 + q \cdot t^2 + r \cdot t \text{ für alle } t \in [0; 6] \text{ mit } p, q, r \in \mathbb{R}$$

- 1) Stellen Sie ein Gleichungssystem mit 3 Gleichungen auf, mit dem die Koeffizienten p , q und r berechnet werden können. [0/1½/1 P.]

c) Die Beschleunigung von PKW B wird im Zeitintervall $[0; 10]$ durch die Funktion a_3 in Abhängigkeit von der Zeit t beschrieben (t in s, $a_3(t)$ in m/s²).

- 1) Zeichnen Sie im nachstehenden Koordinatensystem den Graphen der Beschleunigungsfunktion a_3 ein. [0/1 P.]

